ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

PLANIFICACIÓN Y SISTEMAS ROBÓTICOS COOPERATIVOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Sistemas inteligentes
Denominación de la asignatura:	Planificación y sistemas robóticos cooperativos
Código:	88029
Curso:	3º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	2º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: DOMINGO JOSE SAMPEDRO LIRIO Tfno.: 91 815 31 31 Email: domingo.sampedrol@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación
Aconsejables:
Conviene haber cursado Robótica Móvil, Robótica Industrial, Ingeniería y Sistemas de Control, Modelado y Simulación en Robótica y Fundamentos de Automática. También es recomendable tener conocimientos de Programación y Fundamentos de Aprendizaje Automátic

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona principalmente con Robótica Móvil, Robótica Industrial, Ingeniería y Sistemas de Control, Fundamentos de Automática y Modelado y Simulación en Robótica, ya que la planificación y coordinación de robots en entornos cooperativos requiere un buen dominio de los sistemas de control y la simulación de robots. Además, se conecta con Señales y Sistemas, que son fundamentales para la integración y comunicación de los robots en un sistema cooperativo, y con Fundamentos de Aprendizaje Automático, en el caso de utilizar algoritmos de aprendizaje para la mejora de la cooperación entre los robots.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
CN5 - Conocer los principales protocolos de las redes de computadoras y su relación en capas, e identificar su papel en el diseño y desarrollo de software distribuido. CN10 - Conocer los fundamentos, conceptos y paradigmas de la Inteligencia Artificial y saber explicar sus elementos y procesos en el desarrollo de aplicaciones inteligentes, así como conocer las bases teóricas del aprendizaje automático y la tipología de técnicas y métodos de aprendizaje automático, y saber explicar su papel e integración en aplicaciones robóticas.

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 y CT1 - No procede

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

H3 - Integrar y componer el software de diferentes elementos sensores y actuadores para habilitar una función necesaria para la resolución de una tarea en un sistema con elementos robóticos.

H6 - Experimentar con diferentes algoritmos, y combinaciones de los mismos en el entrenamiento, evaluación y composición de elementos orientados a la producción de componentes de Inteligencia Artificial.

C7 - Aplicar las técnicas más adecuadas de la Inteligencia Artificial, y particularmente, del Aprendizaje Automático, a la realización de tareas específicas en la percepción, el control, la

navegación y la coordinación de robots o sistemas con elementos robóticos, y evaluar su rendimiento y los condicionantes de su operación en entornos donde pueden interactuar con personas.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

6. CONTENIDOS

Tema 1. Fundamentos de Planificación Robótica

1.1. Concepto de planificación y autonomía

1.2. Modelos del entorno y espacio de estados

1.3. Planificación deliberativa: grafos, A*, RRT, PRM

1.4. Costes y tiempos: optimización en la planificación

Tema 2. Planificación Multiobjetivo y Cooperativa

2.1. Planificación con múltiples restricciones y objetivos

2.2. Negociación y reparto de tareas

2.3. Redes de comunicación para coordinación robótica

2.4. Robustez, equilibrio y escalabilidad en sistemas multi-robot

Tema 3. Coordinación de Robots Móviles

3.1. Seguimiento en formación (leader–follower, virtual structure)

3.2. Evitación de colisiones en equipo

3.3. Sincronización de movimiento y consenso

3.4. Cooperación heterogénea (drones + UGVs)

Tema 4. Robótica de Enjambres

4.1. Comportamientos reactivos e inteligencia colectiva

4.2. Métodos de control distribuido

4.3. Algoritmos estigmergéticos y boids

4.4. Resiliencia del enjambre ante fallos

7. CRONOGRAMA

14-sep-26	Lunes	Tema 1 - Fundamentos de Planificación Robótica
14-sep-26	Lunes	Tema 1 – Repaso de ejercicios
21-sep-26	Lunes	Tema 1 – Prácticas
21-sep-26	Lunes	Tema 2 — Fundamentos de Planificación Robótica

28-sep-26	Lunes	Tema 2 – Resolución de ejercicios
28-sep-26	Lunes	Tema 2 – Repaso de ejercicios
05-oct-26	Lunes	Tema 2 – Prácticas
05-oct-26	Lunes	Tema 3 — Coordinación de Robots Móviles
19-oct-26	Lunes	Tema 3 – Resolución de ejercicios
19-oct-26	Lunes	Tema 3 – Repaso de ejercicios
26-oct-26	Lunes	Tema 3 – Prácticas de laboratorio
26-oct-26	Lunes	Tema 4 – Tema 4 — Robótica de Enjambres
16-nov-26	Lunes	Tema 4 – Resolución de ejercicios
16-nov-26	Lunes	Tema 4 – Repaso de ejercicios
23-nov-26	Lunes	Tema 4 – Prácticas de laboratorio
30-nov-26	Lunes	Sesión extra de prácticas
14-dic-26	Lunes	Simulacro de examen

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas 36 h

Talleres/Laboratorios 24 h

Tutorías 6 h

Trabajo individual/en grupo 80 h

Examen final 4 h

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua: 60%

- Evaluación de prácticas y talleres de laboratorio: 35%
- Pruebas parciales o de seguimiento: 25%

Examen final: 40%

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

Bellingham, J. S., Tillerson, M., Alighanbari, M., & How, J. P. (2002). Cooperative path planning for multiple UAVs in dynamic and uncertain environments. In *Proceedings of the 41st IEEE Conference on Decision and Control* (Vol. 3, pp. 2816–2822). IEEE. DOI 10.1109/CDC.2002.1184270

Brambilla, M., Ferrante, E., Birattari, M., & Dorigo, M. (2013). Swarm robotics: A review from the swarm engineering perspective. *Swarm Intelligence, 7*(1), 1–41. DOI 10.1007/s11721-012-0075-2

Cao, Y. U., Fukunaga, A. S., & Kahng, A. B. (1997). Cooperative mobile robotics: Antecedents and directions. *Autonomous Robots, 4*(1), 7–27. DOI 10.1023/A:1008855018923

Castillo, P., Lozano, R., & Dzul, A. E. (2005). *Modelling and control of mini-flying machines*. Springer. DOI 10.1007/1-84628-179-2

Dorigo, M., Birattari, M., & Brambilla, M. (2014). Swarm robotics. *Scholarpedia, 9*(1), 1463. DOI 10.4249/scholarpedia.1463

Gerkey, B. P., & Matarić, M. J. (2004). A formal analysis and taxonomy of task allocation in multi-robot systems. *The International Journal of Robotics Research, 23*(9), 939–954. DOI 10.1177/0278364904045564

Ghallab, M., Nau, D., & Traverso, P. (2016). *Automated planning and acting*. Cambridge University Press. DOI 10.1017/CBO9781139583923

Kalra, N., Ferguson, D., & Stentz, A. (2005). Hoplites: A market-based framework for planned tight coordination in multirobot teams. In *Proceedings of the 2005 IEEE International Conference on Robotics and Automation* (pp. 1170–1177). IEEE. DOI 10.1109/ROBOT.2005.1570274

LaValle, S. M. (2006). *Planning algorithms*. Cambridge University Press. DOI 10.1017/CBO9780511546877

Parker, L. E. (1998). ALLIANCE: An architecture for fault tolerant multirobot cooperation. *IEEE Transactions on Robotics and Automation, 14*(2), 220–240. DOI 10.1109/70.681242

Ren, W., & Beard, R. W. (2008). *Distributed consensus in multi-vehicle cooperative control: Theory and applications*. Springer. DOI 10.1007/978-1-84800-015-5

Russell, S. J., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approa*

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

En el caso de que se produzca alguna de las conductas tipificadas en el Régimen jurídico y procedimiento sancionador del estudiante universitario, el tutor debe ponerlo en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la sanción correspondiente contemplada en dicho reglamento.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de estancias, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones.